

Einschub: Molekulardynamik-Simulationen (“Basics”)

gegeben:

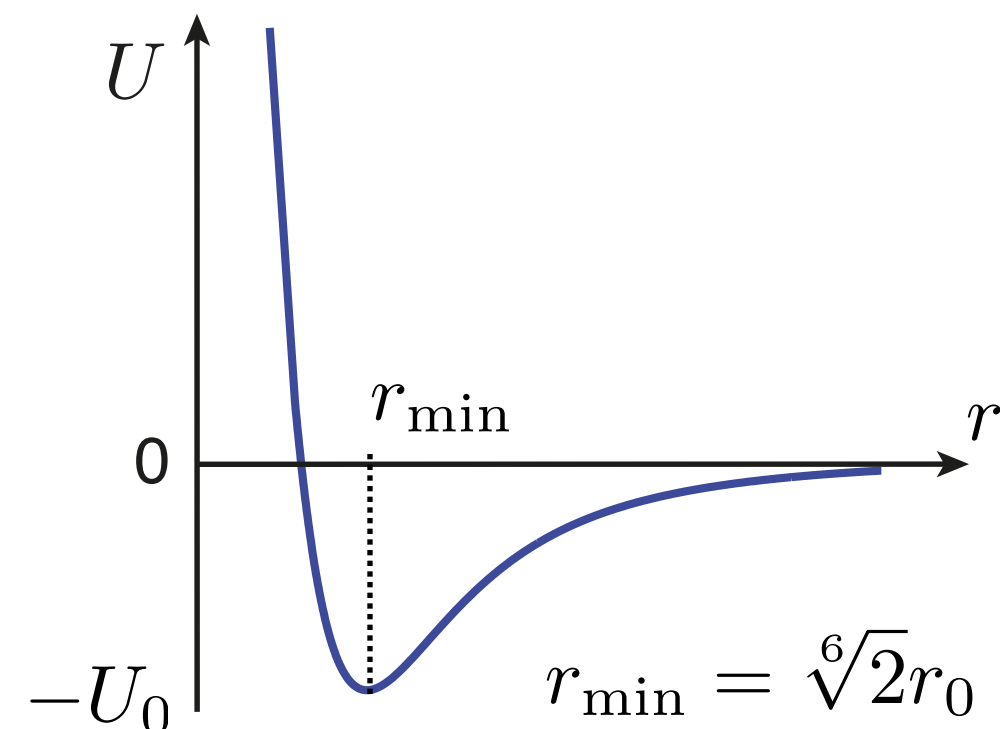
-) N Teilchen mit Masse m
-) Wechselwirkungspotential $U(\vec{x}_i - \vec{x}_j)$
-) externes Potential $V_{\text{ext}}(\vec{x}_i)$

Bewegungsgleichungen:

$$\left. \begin{aligned} \dot{\vec{x}}_i &= \vec{v}_i \\ m\dot{\vec{v}}_i &= -\vec{\nabla}_i V_{\text{ext}}(\vec{x}_i) - \sum_{j \neq i} \vec{\nabla}_i U(\vec{x}_i - \vec{x}_j) =: \vec{F}_i \end{aligned} \right\} \ddot{\vec{x}}_i = \vec{F}_i / m$$

Bsp: Lennard-Jones Potential

$$U(\vec{r}) = 4U_0 \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^{12} - \left(\frac{r_0}{r} \right)^6 \right]$$



- Numerik → dimensionslose Einheiten!

Zeit: $\tilde{t} = t/t_0$

Ort: $\tilde{x} = x/x_0$

Energie: $\tilde{E} = E/E_0$

Bsp: $E_0 = U_0, \quad x_0 = r_0$

$$\Rightarrow \frac{d^2 \tilde{x}}{d\tilde{t}^2} = -\frac{t_0^2 U_0}{r_0^2 m} \partial_{\tilde{x}} \tilde{U}(\tilde{x}) \quad \text{wähle:} \quad t_0 = \sqrt{\frac{r_0^2 m}{U_0}}$$

dimensionslose Bewegungsgleichungen (Tilde weggelassen):

$$\dot{\vec{x}}_i = \vec{v}_i$$

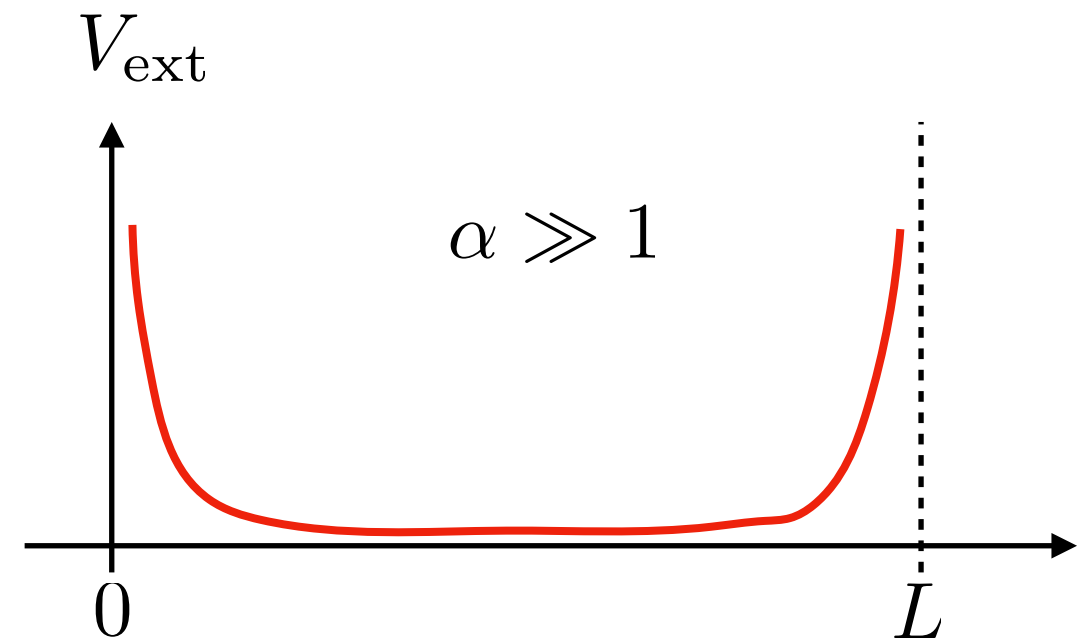
$$\dot{\vec{v}}_i = -\vec{\nabla}_i \sum_{j \neq i} U(x_i - x_j) \vec{v}_i \equiv F_{ij}$$

$$F_{ij} = 48 \left[\frac{1}{|\vec{x}_i - \vec{x}_j|^{14}} - \frac{1}{2|\vec{x}_i - \vec{x}_j|^8} \right] (\vec{x}_i - \vec{x}_j)$$

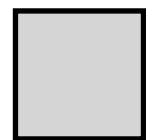
- Randeffekte / endliche Systemgröße:

(i) “Wände”:

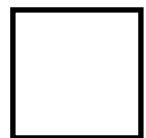
$$V_{\text{ext}} = \frac{1}{x^\alpha} + \frac{1}{(L - x)^\alpha}$$



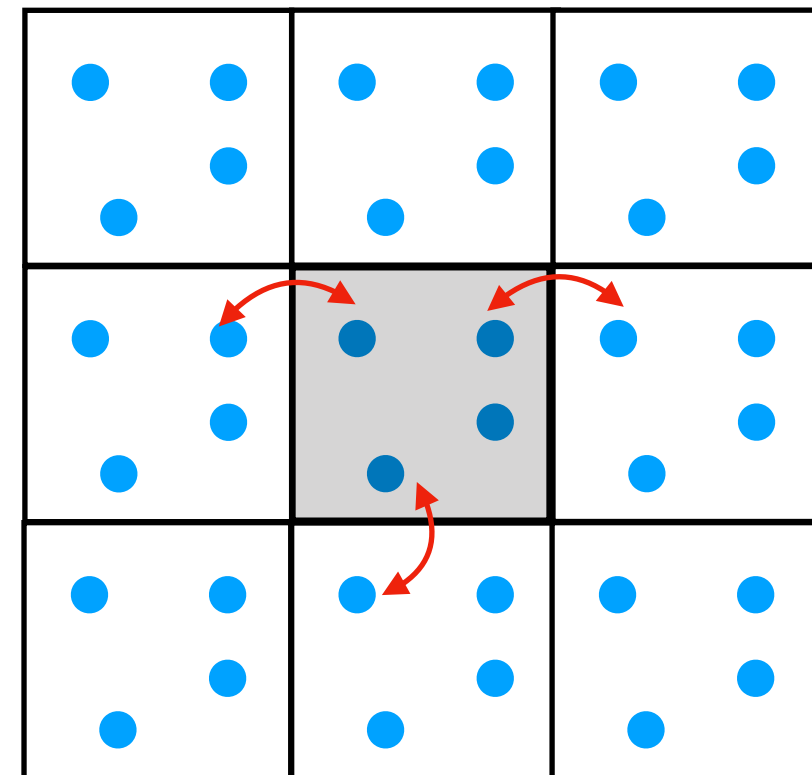
(ii) periodische Randbedingungen:



simuliertes System



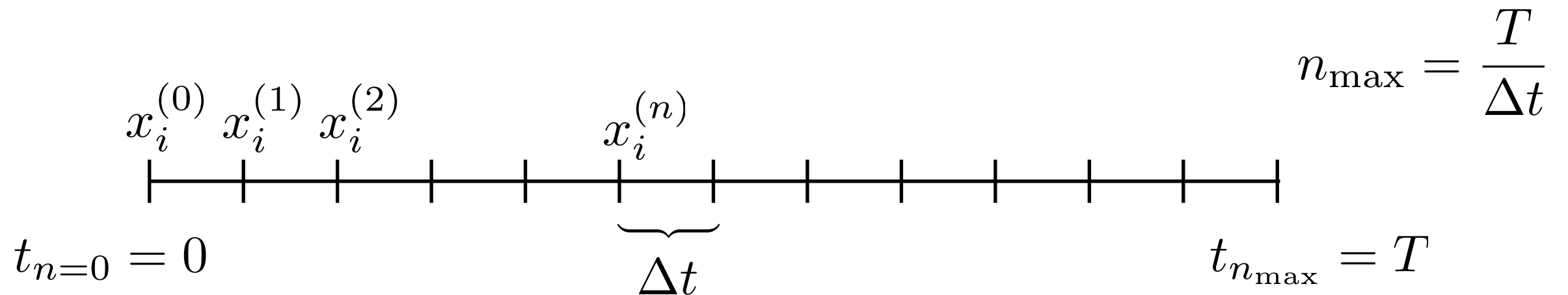
identische Spiegelsysteme



WW zwischen Teilchen aus den Nachbarzellen $\Rightarrow$ keine Randeffekte, aber endliche Systemgröße kann Simulation immer noch beeinflussen.

Numerische Integration:

Diskretisierung (1D): $x_i^{(n)} \equiv x_i(t_n), \quad t_n = n \times \Delta t$



1) Euler Integration:

$$\left. \begin{aligned} x_i(t_{n+1}) &= x_i(t_n) + v_i(t_n) \Delta t \\ v_i(t_{n+1}) &= v_i(t_n) + \sum_j F_{ij}(t_n) \Delta t \end{aligned} \right\} \text{Iteration}$$

-) exakt für $\Delta t \rightarrow 0$
-) Fehler (pro Zeitschritt) $\sim O(\Delta t^2)$, gesamt $\sim O(\Delta t)$
-) anfällig für Instabilitäten

2) Verlet-Integration:

$$(i) \quad x(t + \Delta t) = x(t) + v(t)\Delta t + \frac{1}{2}\ddot{x}(t)\Delta t^2 + O(\Delta t^3)$$

$$(ii) \quad x(t - \Delta t) = x(t) - v(t)\Delta t + \frac{1}{2}\ddot{x}(t)\Delta t^2 - O(\Delta t^3)$$

$$(i) + (ii) \quad x(t + \Delta t) = 2x(t) - x(t - \Delta t) + \ddot{x}(t)\Delta t^2 + \underline{O(\Delta t^4)}$$

numerische Integration:

$$x_i(t_1) = x_i(t_0) + v_i(t_0)\Delta t + \frac{1}{2} \sum_j F_{ij}(t_0)\Delta t^2 \quad (\text{erster Schritt})$$

$$x_i(t_{n+1}) = 2x_i(t_n) - x_i(t_{n-1}) + \sum_j F_{ij}(t_n)\Delta t^2 \quad (\text{Iteration})$$

$$\Rightarrow v_i(t_n) = \frac{x_i(t_{n+1}) - x_i(t_{n-1})}{2\Delta t}$$

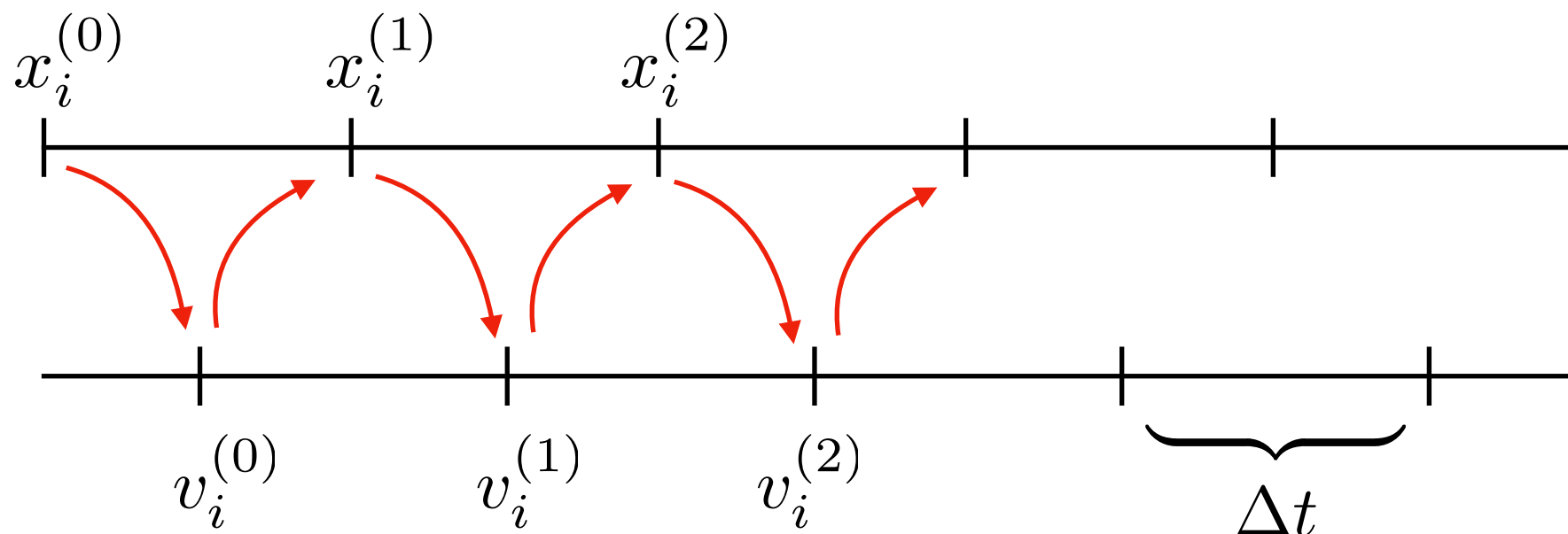
3) “Leapfrog” Integration:

$$x(t + \Delta t) = x(t) + \Delta t \underbrace{\left[\dot{x}(t) + \frac{\Delta t}{2} \ddot{x}(t) \right]}_{v(t + \Delta t/2)} + O(\Delta t^2)$$

$$\Rightarrow x(t + \Delta t) = x(t) + v(t + \Delta t/2) \Delta t$$

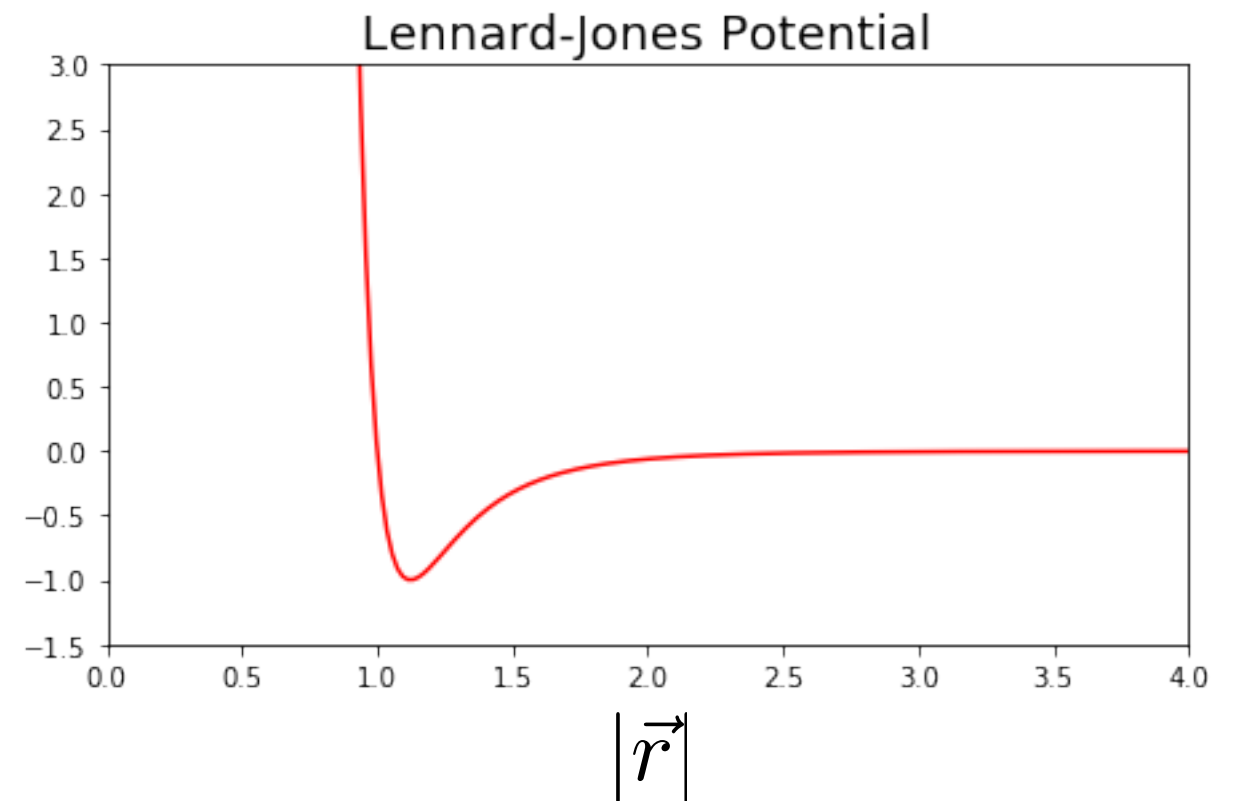
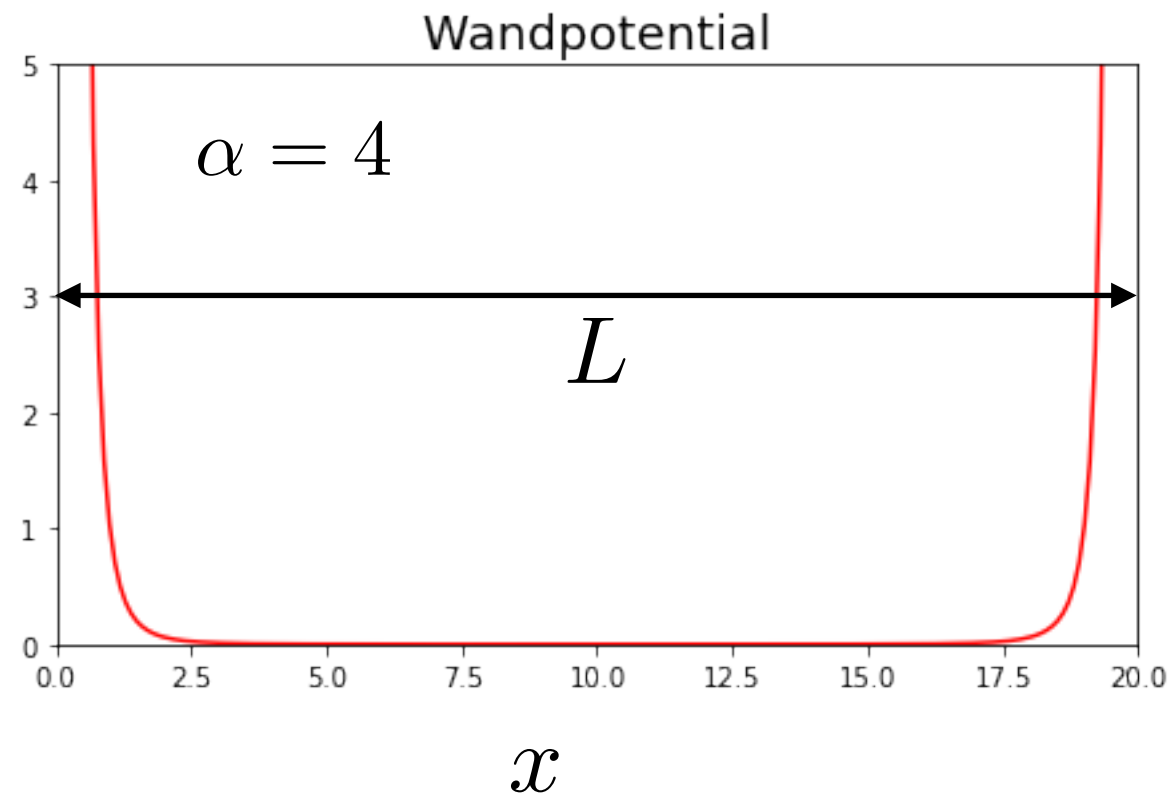
$$v(t + \Delta t/2) = v(t - \Delta t/2) + F(t) \Delta t$$

*Orte und Geschwindigkeiten
werden an verschiedenen
Zeitpunkten ausgewertet.*



Beispiele: (siehe auch UE 12.3 + 13.3)

Potentiale

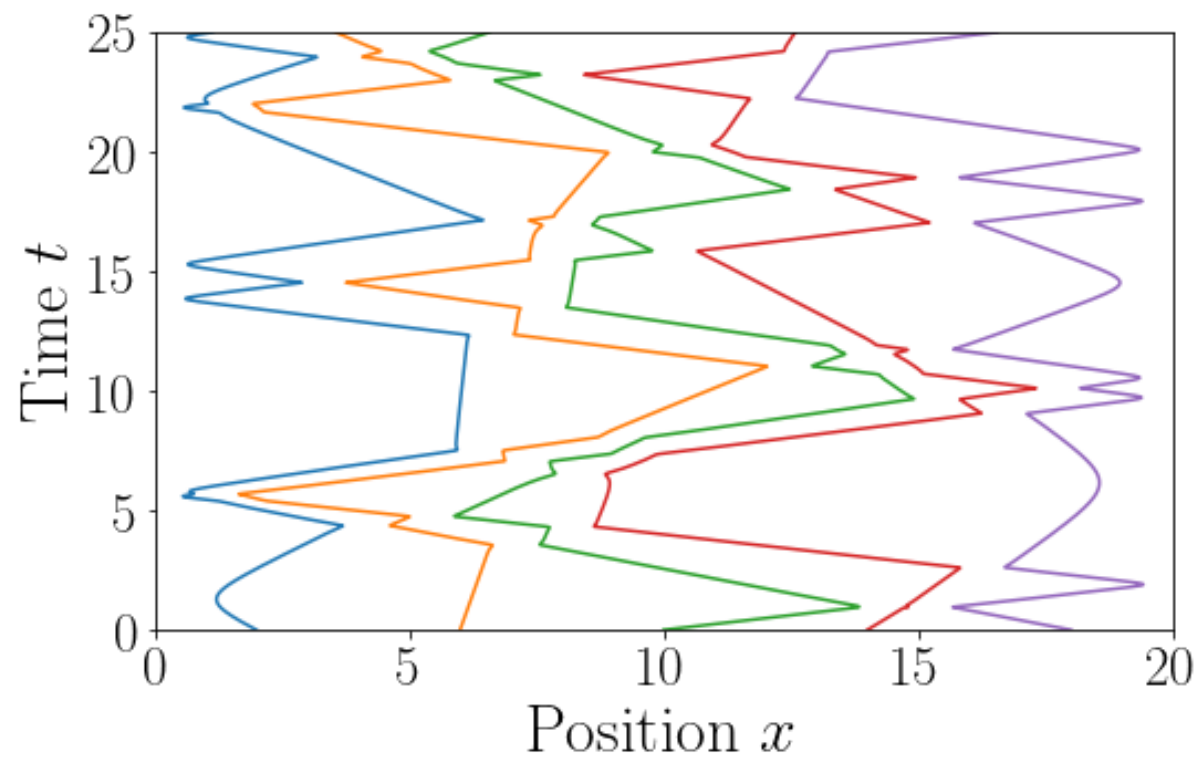


$$V_{\text{Wand}}(x) = \frac{1}{|x|^\alpha} + \frac{1}{|x - L|^\alpha}$$

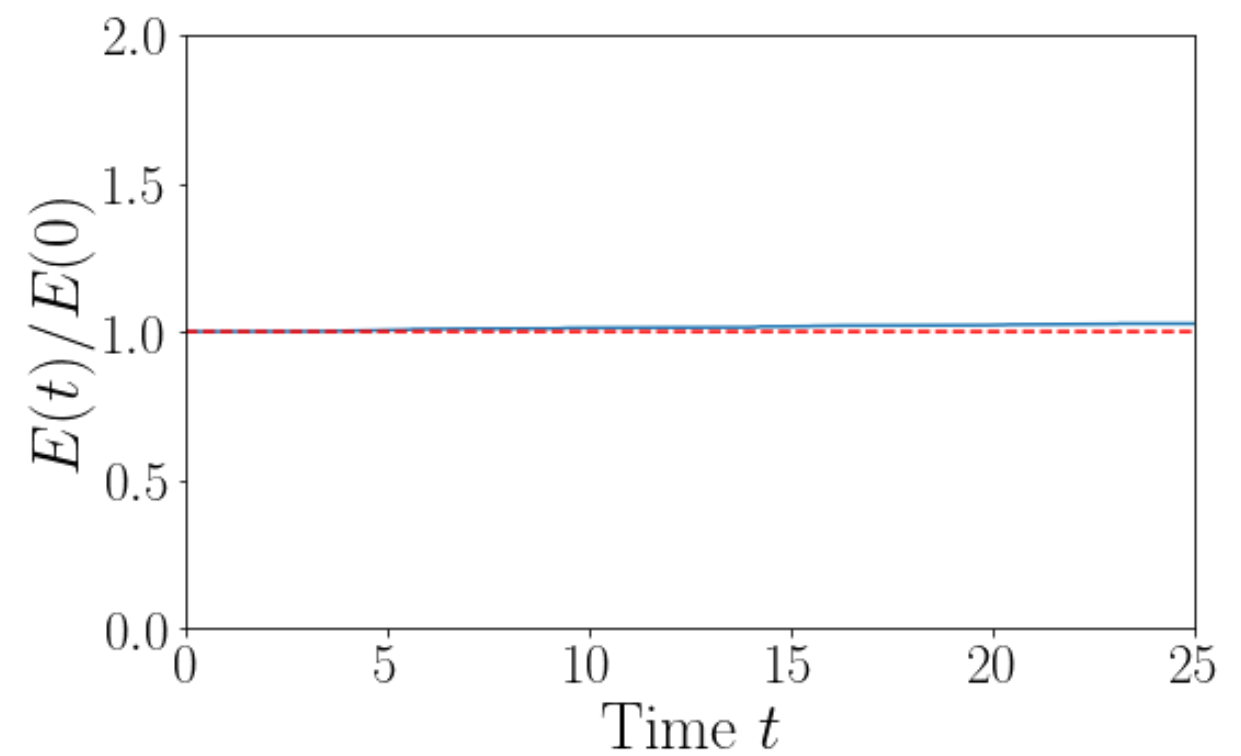
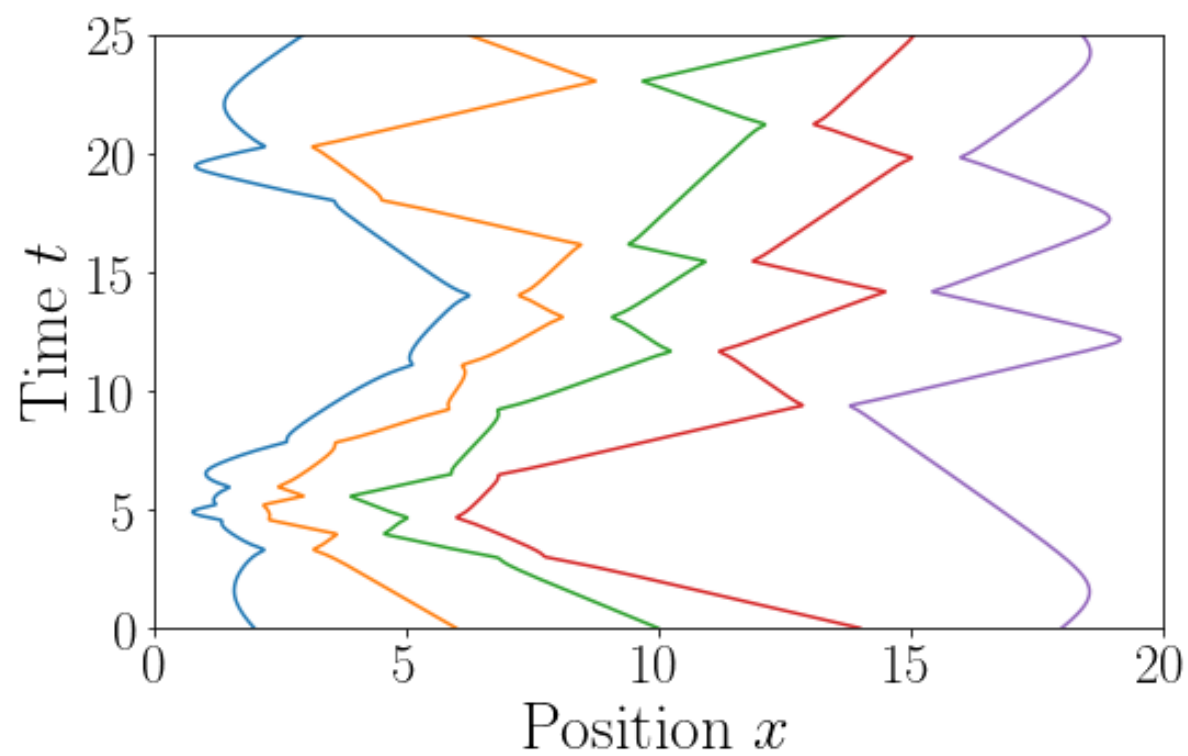
$$U(\vec{r}_{ij}) = 4 \left(\frac{1}{|\vec{r}_{ij}|^{12}} - \frac{1}{|\vec{r}_{ij}|^6} \right)$$

Euler-Integration:

$$(N = 5, L = 20, T = 25, \underline{\Delta t = 10^{-4}})$$

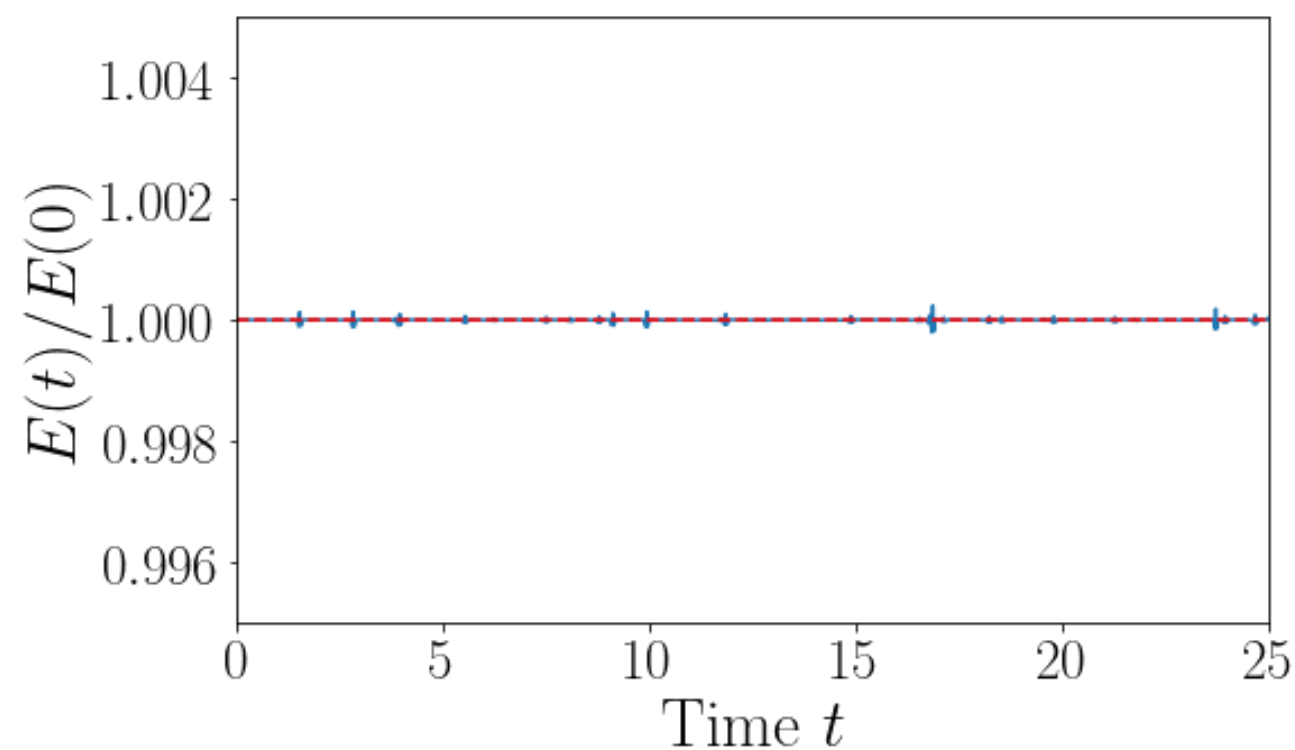
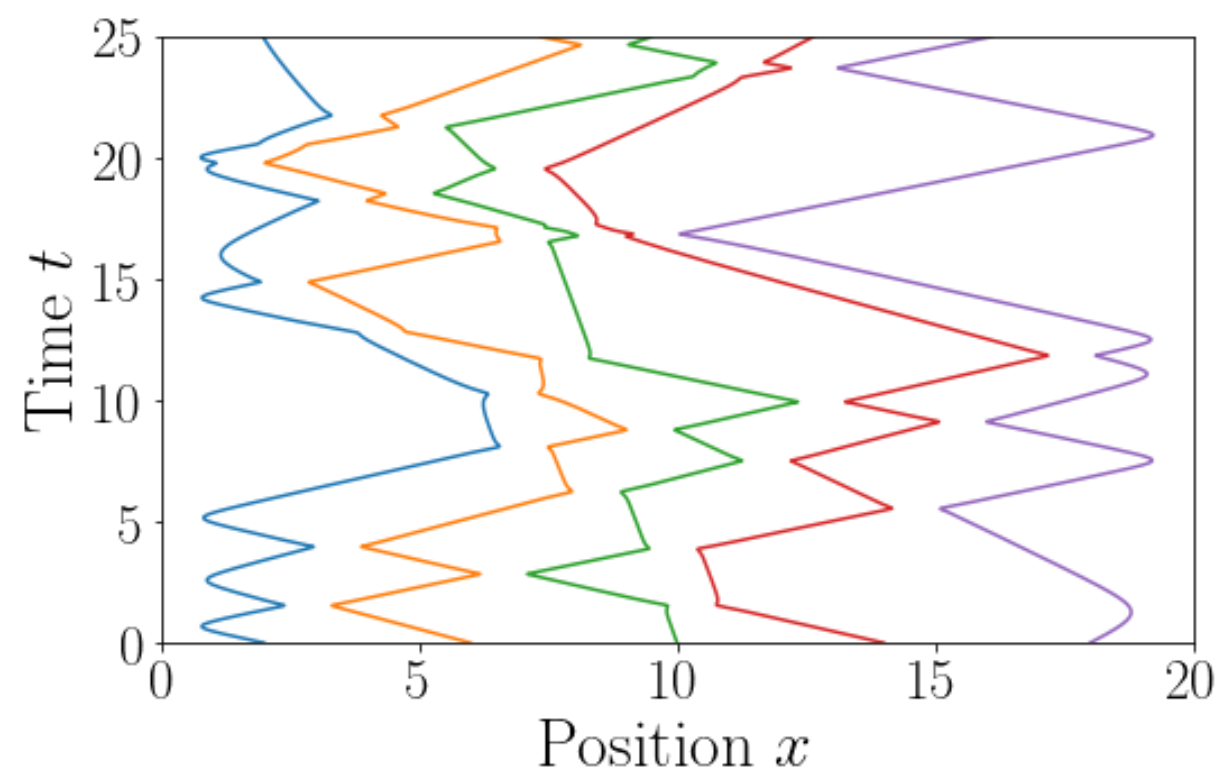


$$(N = 5, L = 20, T = 25, \underline{\Delta t = 2 \times 10^{-5}})$$



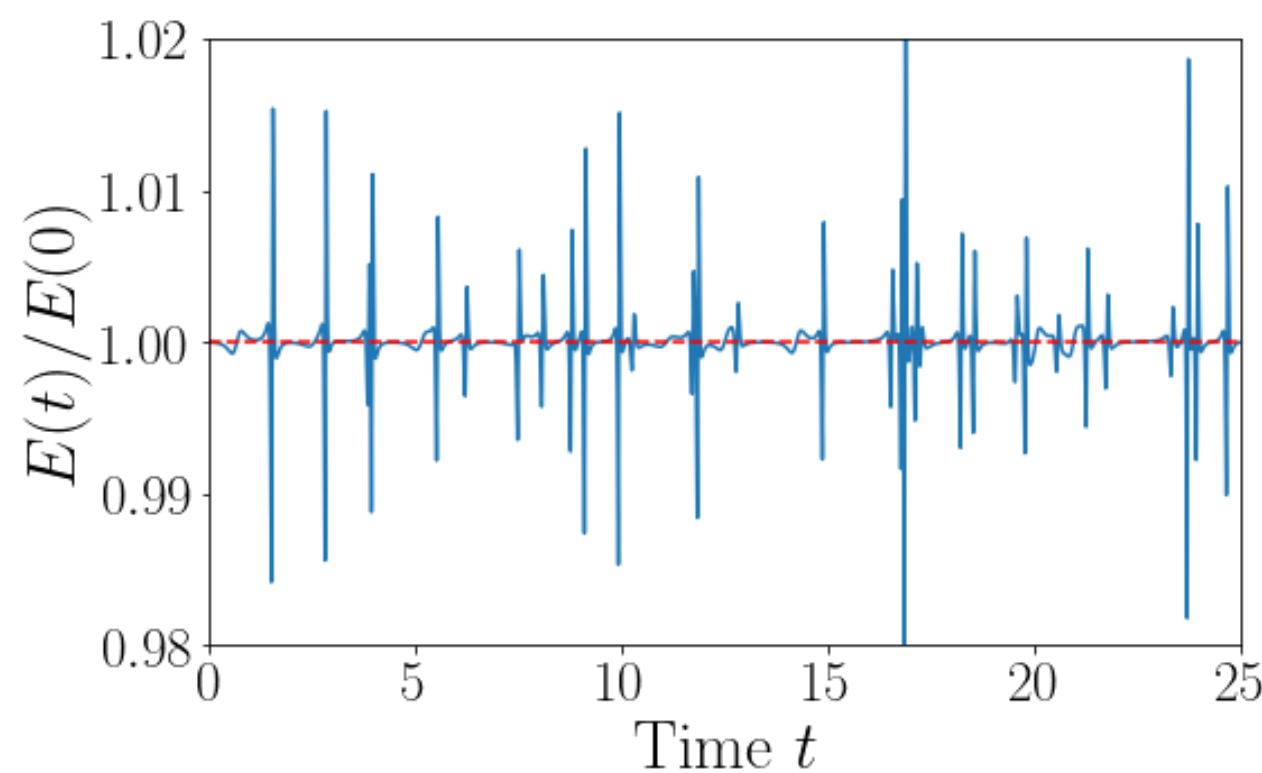
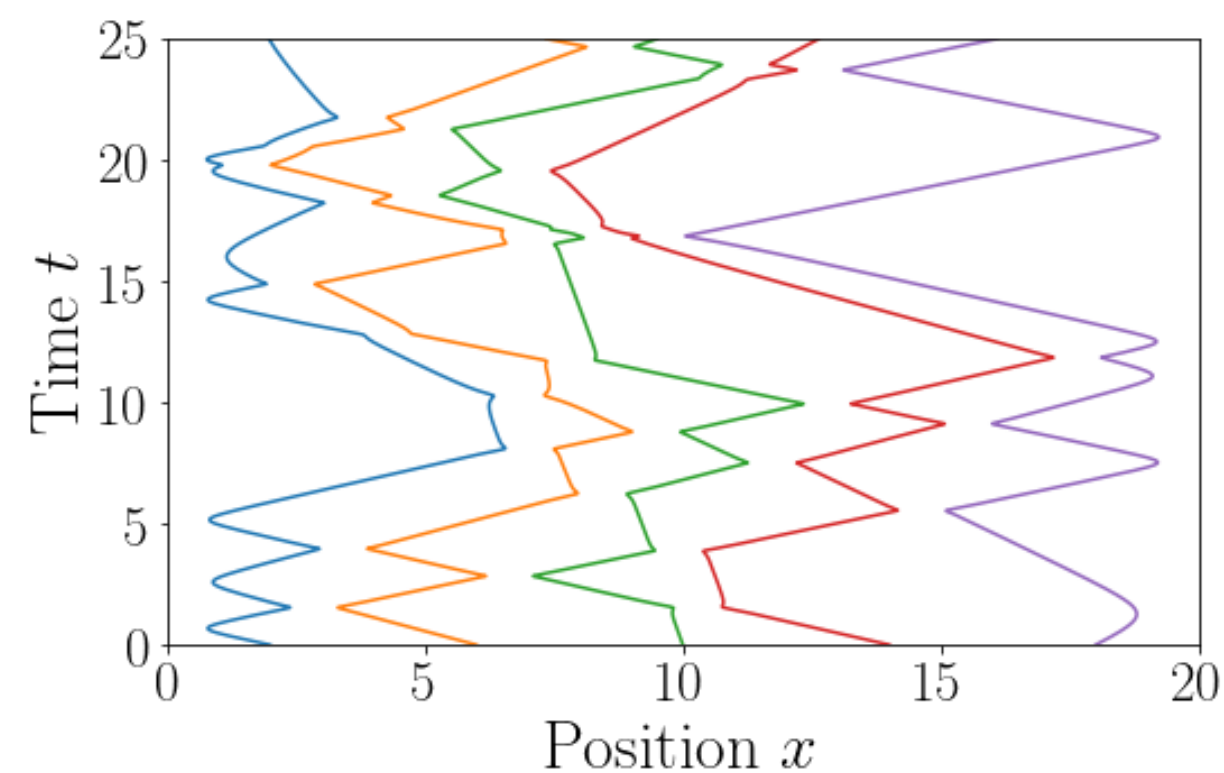
Verlet:

$$(N = 5, L = 20, T = 25, \underline{\Delta t = 10^{-3}})$$

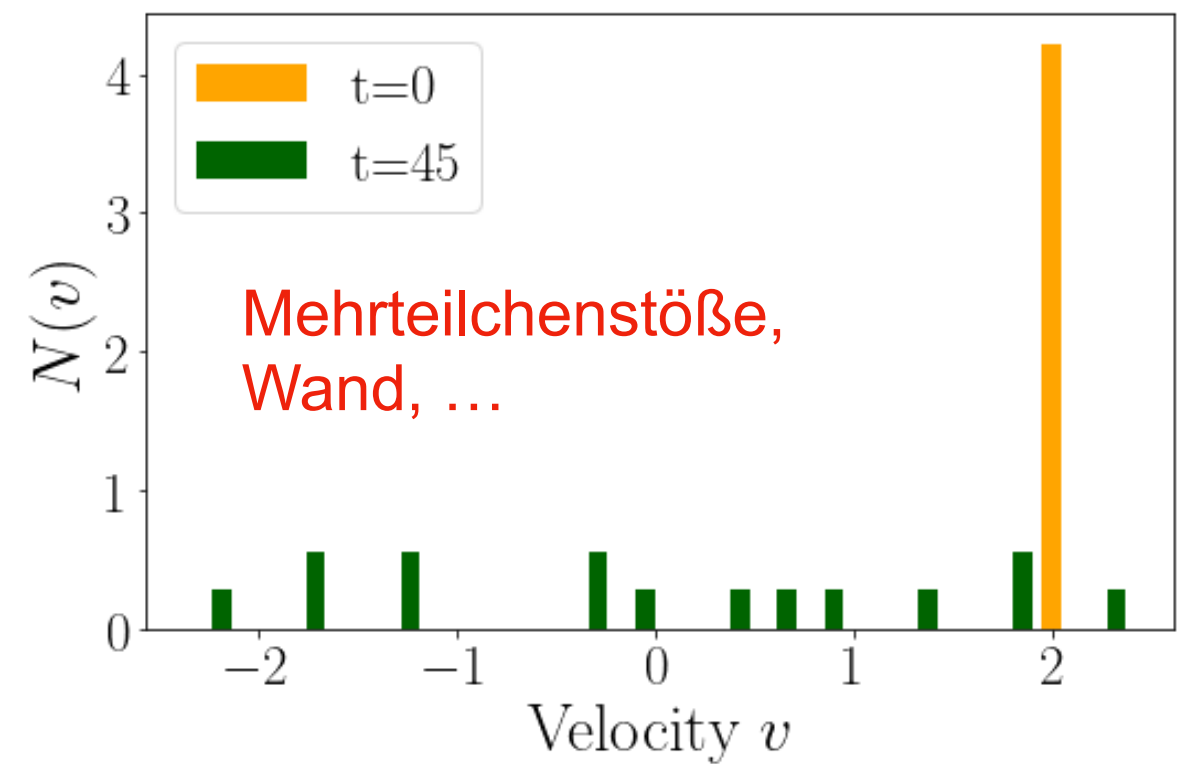
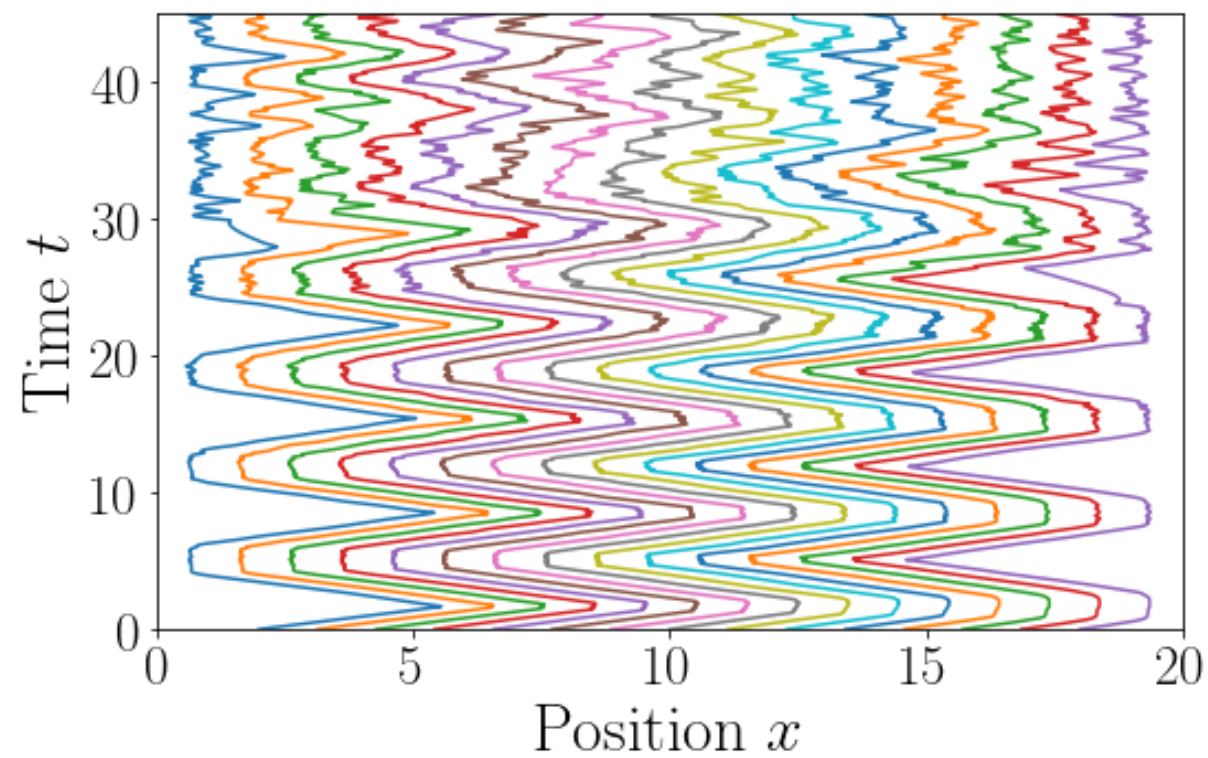
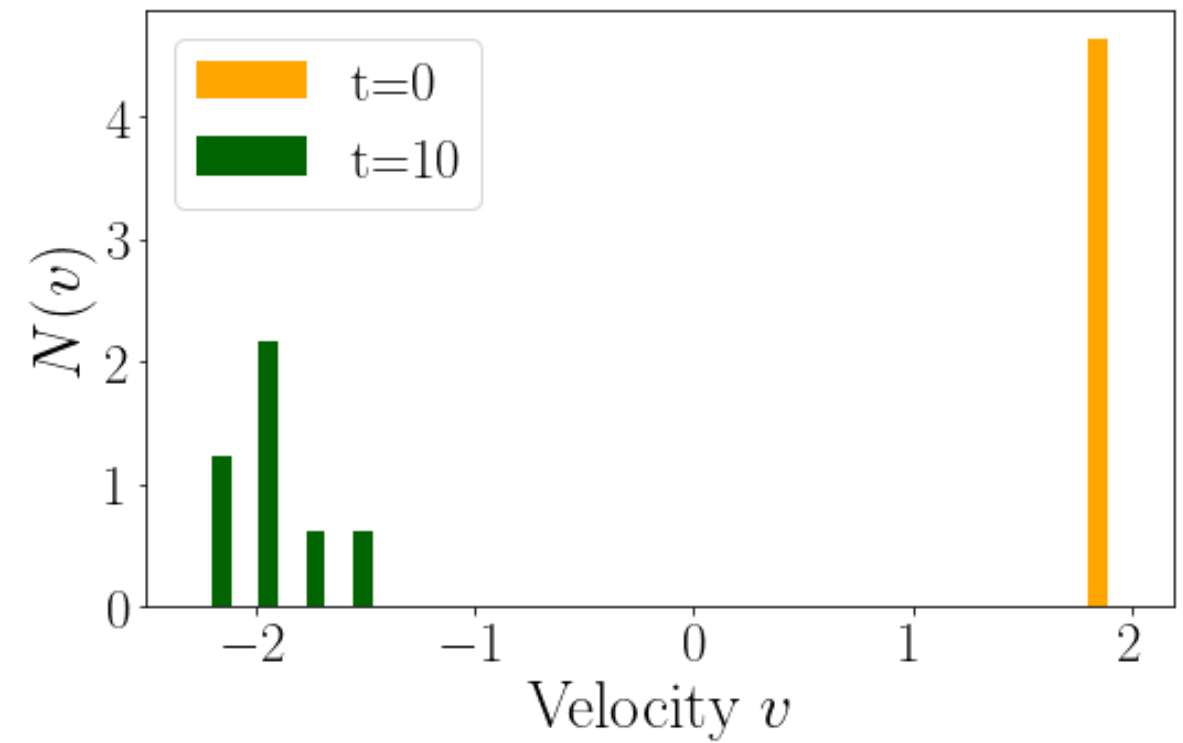
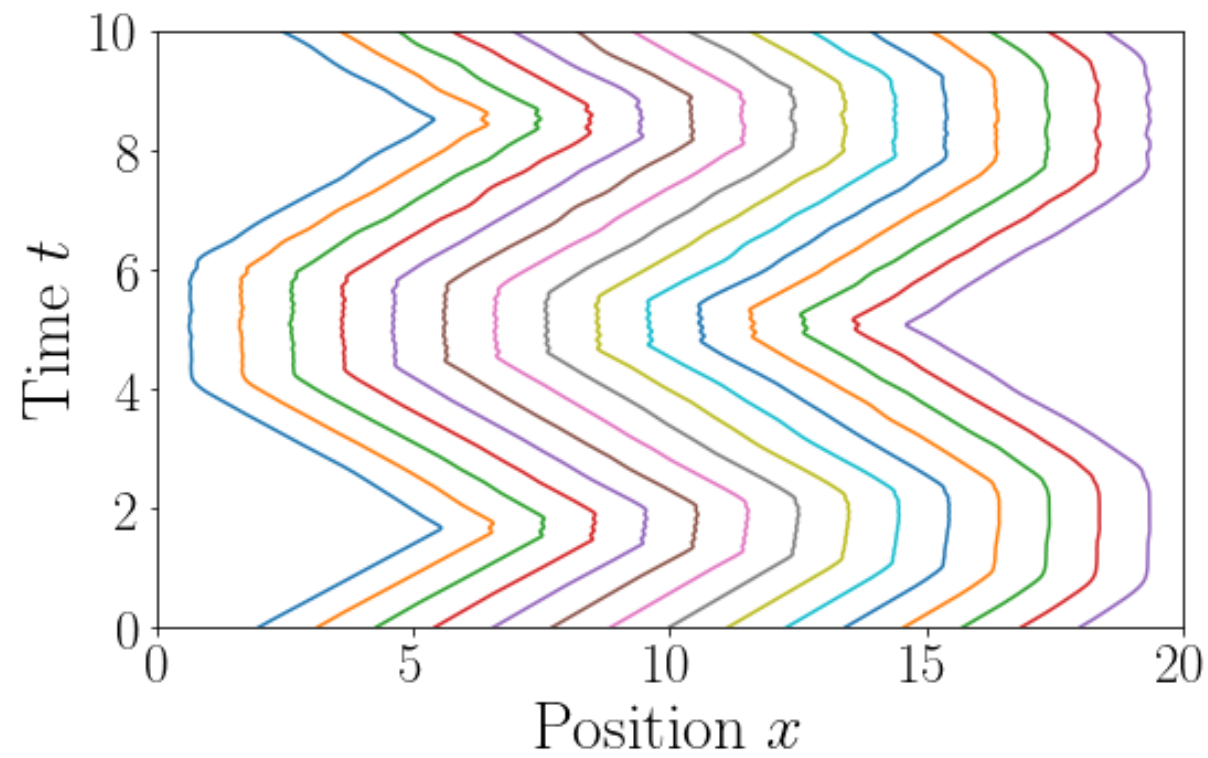


Leapfrog:

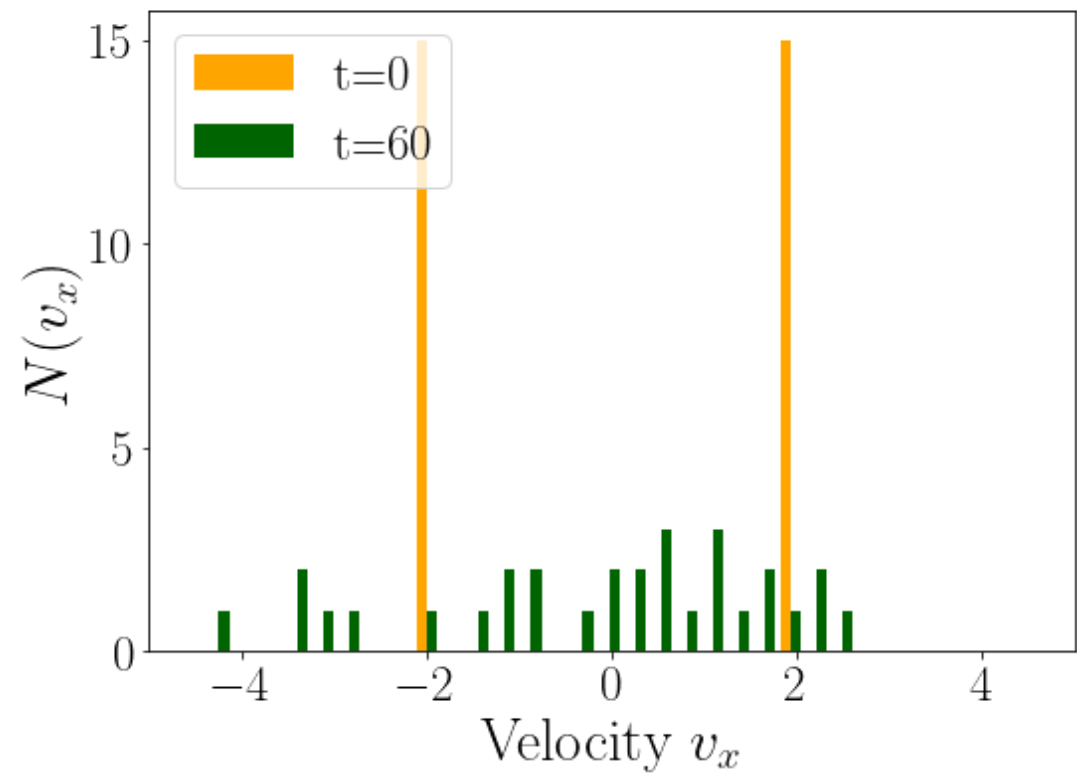
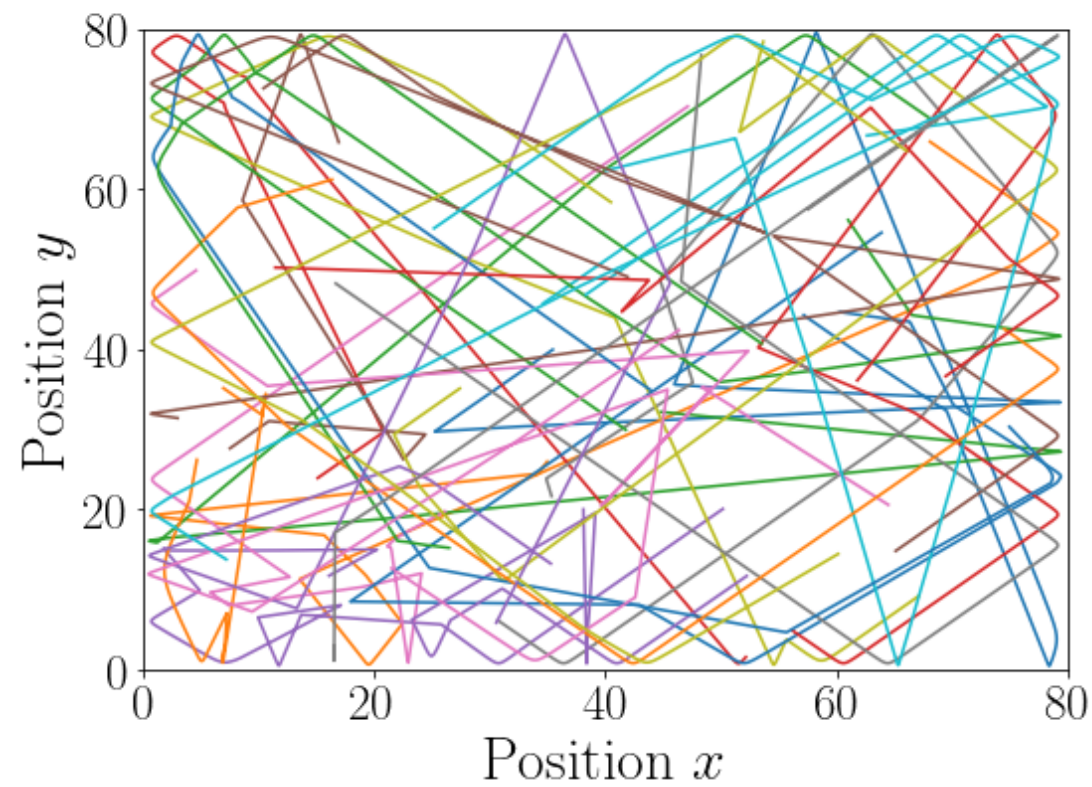
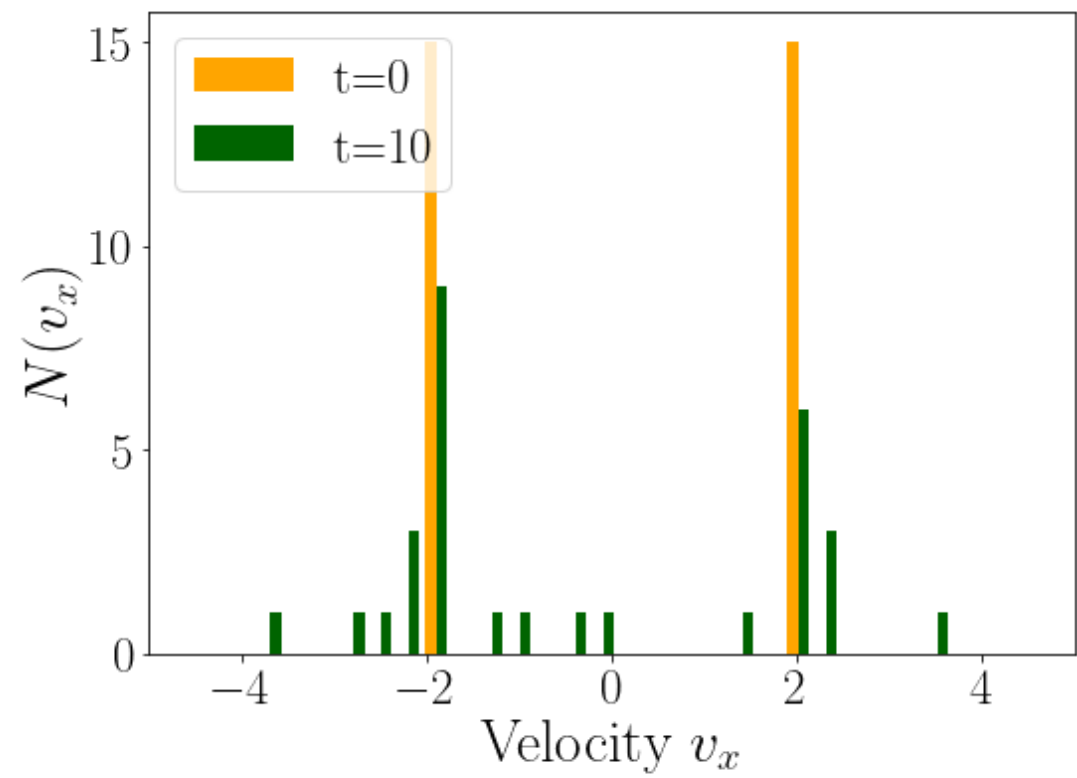
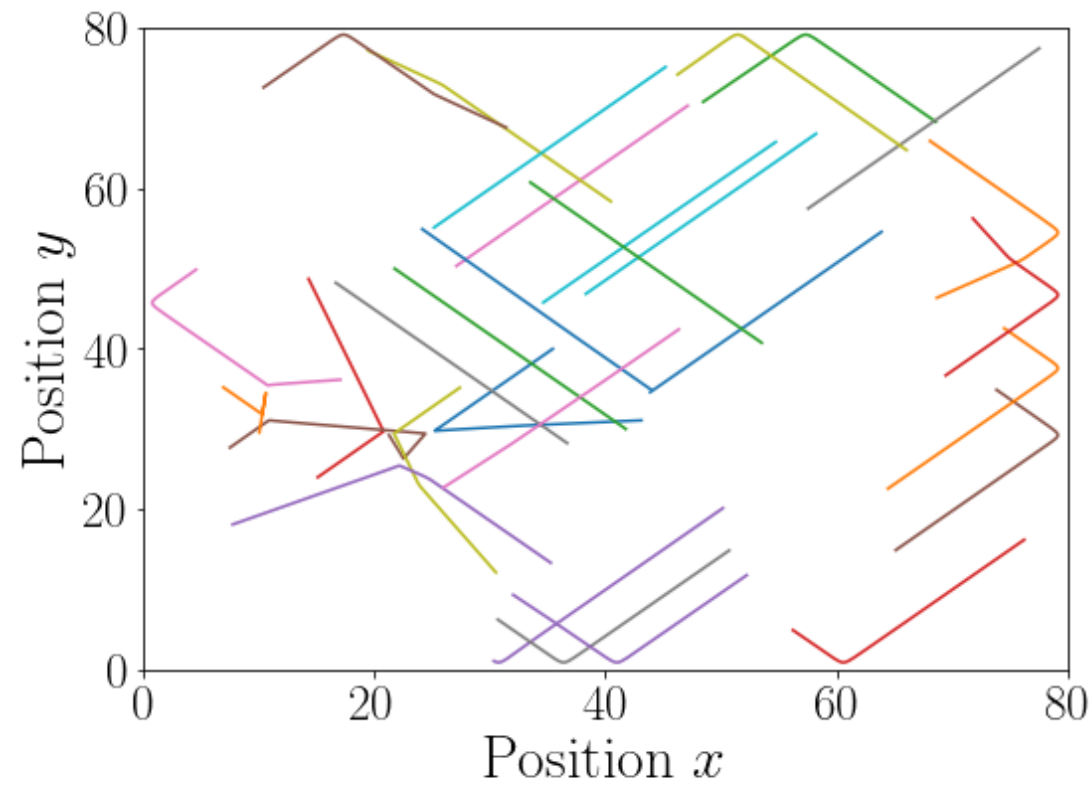
$$(N = 5, L = 20, T = 25, \underline{\Delta t = 10^{-3}})$$



Thermalisierung in 1D ?

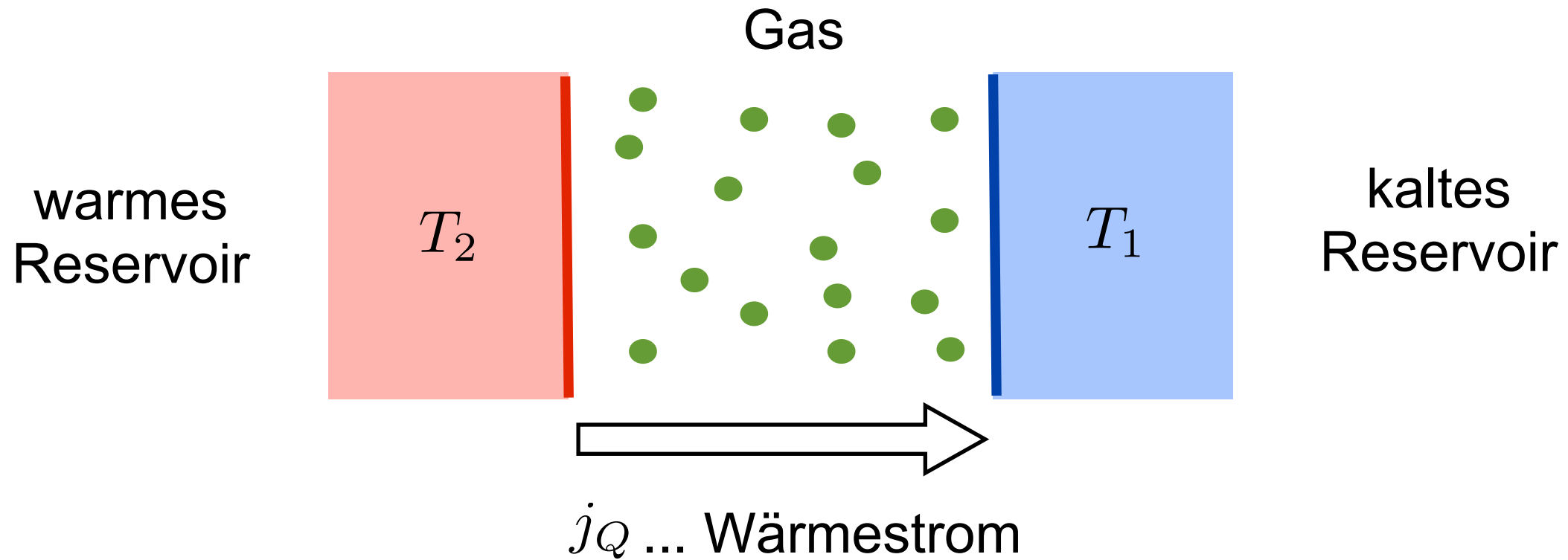


Thermalisierung in 2D ?



11.3 Anwendung: Wärmetransport

Ziel: Berechnung der Wärmeleitfähigkeit eines (fast) idealen Gases.



- Stöße erzeugen lokale Gleichgewichtsverteilung (GV)

$$f^0(\vec{x}, \vec{p}) = n(\vec{x}) \left(\frac{1}{2\pi m k_B T(\vec{x})} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\vec{p}^2}{2m k_B T(\vec{x})}}$$

mit lokal variierender Temperatur $T(\vec{x})$.

- Unter Annahme eines konstanten Drucks gilt

$$p = n(\vec{x})k_B T(\vec{x}) = n_1 k_B T_1$$

und damit:

$$f^0(\vec{x}, \vec{p}) = \frac{n_1 T_1}{T(\vec{x})} \left(\frac{1}{2\pi m k_B T(\vec{x})} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\vec{p}^2}{2m k_B T(\vec{x})}}$$

Lokale GV ist aber keine stationäre Lösung des Gesamtsystems, da aus der Boltzmann Gleichung folgt:

$$\underbrace{\frac{\partial f}{\partial t}}_{=0} + \frac{\vec{p}}{m} \vec{\nabla}_x f = \left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{\text{Stoß}}$$

→ Stationäre Verteilung ergibt sich aus Drift wegen Dichtegradienten und aus der Umverteilung durch Stöße.